ARTÍCULO ORIGINAL

Abordaje sistemático para la identificación, evaluación y control de la exposición ocupacional a benceno en una empresa del sector Oil & Gas

Tocaruncho Rodríguez H. et al.

Médico especialista en Salud Ocupacional · M.Sc. en Prevención de Riesgos Laborales · Higienista Industrial · Ergónomo

RESUMEN

En el marco de las actividades de promoción orientadas a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores y a fortalecer una cultura de prevención que responda adecuadamente a la creciente demanda social en esta materia, y atendiendo a las recomendaciones de instituciones de reconocido prestigio, al estado del arte en prevención y medicina del trabajo y al marco legal vigente, este artículo describe un abordaje sistemático para la identificación, evaluación y control de la exposición ocupacional a benceno, con el propósito de contribuir a la prevención de efectos adversos para la salud y de enfermedades laborales asociadas a la exposición a este contaminante.

El trabajo parte de la necesidad de intervenir la exposición ocupacional a benceno mediante la armonización de criterios y el desarrollo de una estrategia orientada a generar valor en las empresas. Para ello, se plantea el diseño e implementación de procedimientos de valoración cualitativa de la exposición a riesgos higiénicos, la estandarización de protocolos para la evaluación objetiva, la articulación de criterios para establecer perfiles de exposición, la divulgación de buenas prácticas de control y vigilancia de la salud de los trabajadores, y el desarrollo de programas de comunicación que fortalezcan las estrategias preventivas de salud laboral.

PALABRAS CLAVE: benceno; cáncer ocupacional; evaluación ambiental; pruebas de ajuste; vigilancia de la salud; Índice Biológico de Exposición (BEI); hemograma.

ABSTRACT

Within the framework of promotional activities aimed at improving workers' health and safety and strengthening a culture of prevention that adequately responds to the growing social demand in this area, and taking into account the recommendations of recognized institutions, the current state of the art in prevention and occupational medicine, and the applicable legal framework, this article describes a systematic approach to the identification, assessment, and control of occupational exposure to benzene, with the aim of contributing to the prevention of adverse health effects and occupational diseases associated with exposure to this contaminant.

The study is based on the need to address occupational exposure to benzene by harmonizing criteria and developing a strategy aimed at generating value for companies. This strategy includes the design and implementation of qualitative assessment procedures for occupational exposure to hygiene hazards, the standardization of protocols for objective assessment, the establishment of criteria for defining exposure profiles, the dissemination of good practices for exposure control and workers' health surveillance, and the development of communication programs to strengthen preventive occupational health strategies.

INTRODUCCIÓN

El papel de la salud y la seguridad en el trabajo es fundamental para incrementar la competitividad y la productividad de las empresas, así como para contribuir a la viabilidad de los sistemas de protección social. Las alteraciones de la salud asociadas con la exposición al benceno pueden prevenirse mediante estrategias de identificación, evaluación e intervención de los riesgos presentes en el ambiente laboral. Estas estrategias, desarrolladas desde la Higiene Ocupacional y la Medicina del Trabajo, permiten priorizar los esfuerzos de control mediante la identificación y caracterización de grupos de trabajadores con exposiciones similares y con mayor probabilidad de presentar exposiciones relevantes (18–23).

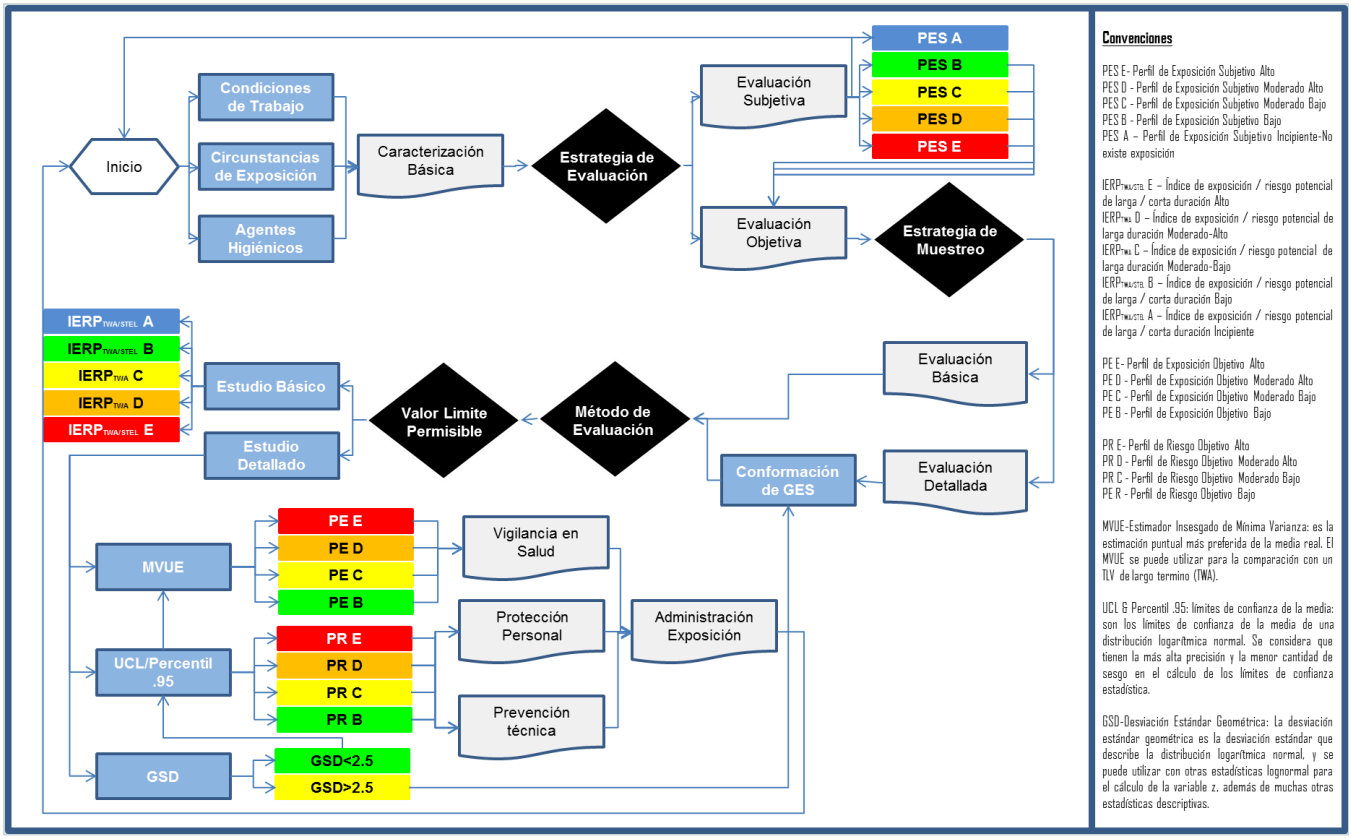
La evaluación objetiva de los riesgos higiénicos en los ambientes de trabajo puede involucrar desde pocos trabajadores hasta poblaciones numerosas. Sin embargo, resulta poco viable medir de manera continua la exposición de cada trabajador y, aun cuando fuera técnicamente posible, las mediciones diarias individuales rara vez serían sostenibles por las limitaciones de tiempo y recursos disponibles. Por ello, la evaluación objetiva de la exposición ambiental, complementada cuando corresponde con biomonitoreo, permite orientar las acciones de intervención de manera sistemática y eficiente.

Una estrategia para afrontar estos retos consiste en organizar a los trabajadores que comparten condiciones y patrones de exposición similares dentro de un grupo. Bajo este concepto, la caracterización cualitativa o cuantitativa de la exposición de uno o varios trabajadores puede utilizarse para caracterizar el grupo, siempre que los criterios para conformarlo sean adecuados y se verifique su homogeneidad. Esta estratificación en Grupos de Exposición Similar (GES) permite asignar los recursos de prevención de manera eficiente y orientar las campañas de monitoreo hacia las situaciones con mayor relevancia preventiva.

El proceso integrado de Higiene Ocupacional y Medicina del Trabajo permite desarrollar un programa orientado a la protección de la salud de los trabajadores mediante la identificación, cuantificación, interpretación y control de la exposición a benceno. El resultado esperado es un sistema de gestión orientado a reducir la exposición y a fortalecer la vigilancia de la salud de la población trabajadora.

Durante 2025 se llevó a cabo una campaña de evaluación higiénica detallada mediante Grupos de Exposición Similar (GES) en una empresa del sector Oil & Gas con sedes operativas ubicadas en Colombia (15, 16). Los objetivos principales fueron caracterizar la exposición ocupacional a vapores de benceno en aire (7, 12), comparar las concentraciones ambientales con los resultados del Índice Biológico de Exposición (BEI) (1) y realizar seguimiento de posibles alteraciones hematológicas asociadas con exposición crónica a benceno (8). Las muestras de aire y orina se tomaron de manera simultánea a los trabajadores participantes del estudio, pertenecientes al área operativa, quienes firmaron el consentimiento informado y reportaron su condición de fumador o no fumador. Esta última variable se consideró un posible factor de confusión, dado que la literatura citada señala concentraciones de biomarcadores de exposición al benceno particularmente más altas en personas fumadoras (2, 3). Asimismo, se revisaron los resultados de los componentes de las líneas blanca y roja y de las plaquetas de los hemogramas correspondientes a 2025.

GRÁFICA 1. Estrategia de evaluación y gestión de la exposición ocupacional: definición y valoración de perfiles de exposición. Adaptado de *A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures*, AIHA © 2006.



MATERIALES Y MÉTODOS

Se procesaron en laboratorio un total de 156 determinaciones analíticas en aire. El estudio incluyó 122 determinaciones en aire, de las cuales 5 fueron muestras estacionarias, y 34 determinaciones correspondientes al Índice Biológico de Exposición (BEI), distribuidas entre 12 Grupos de Exposición Similar (GES) durante 2025, con muestras personales de jornada completa (una muestra por trabajador) (4, 5), obtenidas mediante muestreo aleatorio estratificado y durante condiciones operativas normales.

Los resultados individuales y los estimadores descriptivos se procesaron mediante el software especializado IHSTAT (23). Para tamaños de muestra iguales o superiores a 6 se evaluó la distribución de probabilidad de los datos mediante la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk. Los resultados se compararon con el valor límite de exposición para benceno recomendado por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH 2025) y se realizó el ajuste correspondiente a las jornadas nominales de 12 horas de la empresa mediante el modelo de Brief y Scala, de acuerdo con el criterio de ajuste utilizado en el estudio.

$$\mathrm{FCAD} = \frac{8}{\mathrm{hd}} \times \frac{24 - \mathrm{hd}}{16}$$

Donde *hd* corresponde a las horas trabajadas por día y FCAD al factor de corrección con ajuste diario. Para una jornada de 12 horas, FCAD = 0,5.

TABLA 1. Valor límite de exposición y BEI para benceno según ACGIH 2025

Agente químico	TLV-TWA	TLV-TWA ajustado (B&S, 12 h)	Determinante BEI**	Notaciones y efectos críticos
Benceno*	0,02 ppm	0,01 ppm	25 µg/g de creatinina en orina	Skin (piel), A1. Síndrome mielodisplásico; leucemia mieloide aguda; leucemia; efecto hematológico; daño cromosómico

FCAD: factor de corrección con ajuste diario para 12 horas de trabajo (0,5 × TLV-TWA). B&S: modelo de ajuste de Brief y Scala. TLV-TWA: valor límite sugerido por la ACGIH para exposiciones de 8 horas diarias o 40 horas semanales. ** El determinante (BEI) se toma al final de la jornada de trabajo. * Notación del benceno según ACGIH: Skin (piel) y A1. Fuente: cálculos del autor; valores límite y BEI: *TLVs and BEIs*, ACGIH 2025.

Los descriptores de tendencia central, dispersión e intervalo de confianza utilizados para el análisis de las variables cuantitativas fueron el estimador insesgado de mínima varianza (MVUE), como estimador de la exposición diaria promedio; la desviación estándar geométrica (GSD), como indicador de la dispersión de los datos; el percentil 95 (X.95), como referencia para valorar un escenario de alta exposición; y los límites de confianza superior e inferior (LCS y LCI), cuando resultaron aplicables.

La totalidad de las determinaciones higiénicas correspondió a muestras activas, obtenidas mediante tubos de vidrio rellenos con carbón activado de concha de coco y bombas de aspiración, de acuerdo con el método NIOSH 1501. La técnica analítica empleada fue cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID). Las muestras fueron analizadas en un laboratorio ubicado en Estados Unidos y acreditado por AIHA, según la documentación citada (6, 14).

Para garantizar la trazabilidad y la calidad de los datos, estos fueron ingresados en bases de datos independientes por digitadores diferentes y posteriormente se revisó la totalidad de los registros.

En el presente estudio no se incorporaron al análisis determinadas variables ambientales o circunstancias específicas de exposición —como tareas, procesos, áreas, equipos, herramientas y productos químicos utilizados durante el muestreo— que podrían contribuir a la variabilidad de las concentraciones registradas. Esta limitación debe considerarse al interpretar los resultados.

Para cuantificar los niveles urinarios de ácido S-fenilmercaptúrico (SPMA), se recolectó una muestra de orina que se transfirió inmediatamente a un vial de 20 mL provisto de cierre hermético, procurando minimizar el espacio de cabeza. La recolección se realizó en un área alejada de la operación y libre de disolventes, con el fin de reducir el riesgo de contaminación. La muestra se acidificó con ácido clorhídrico (HCl) al 37 %, de acuerdo con las instrucciones del laboratorio responsable del análisis. Las muestras se conservaron a 4 °C hasta su envío y análisis en el laboratorio del Reino Unido, manteniendo la cadena de custodia establecida.

Para la evaluación hematológica se utilizaron los parámetros del hemograma tipo V descritos en el estudio. El recuento de leucocitos (WBC) y plaquetas (PLT) se realizó mediante impedancia eléctrica y técnicas complementarias del analizador hematológico; para la clasificación leucocitaria se emplearon los canales WNR y WDF mediante citometría de flujo, con obtención de los correspondientes dispersogramas. La hemoglobina se determinó mediante el método SLS (lauril sulfato de sodio), sin cianuro. Los resultados se compararon con los criterios de referencia citados por los autores (Williams, 6.ª edición, 2001), incluidos en la Tabla 2.

TABLA 2. Diferencias étnicas en los hemogramas: valores de referencia en hombres afrocaribeños

Característica	Mediana (rango)
Leucometría (×10³/mL)	5,2 (2,8–9,5)
Neutrófilos (×10³/mL)	2,5 (1,0–5,8)
Linfocitos (×10³/mL)	1,9 (1,0–3,6)
Monocitos (×10³/mL)	0,33 (0,18–0,52)
Eosinófilos (×10³/mL)	0,13 (0,03–0,58)
Plaquetas (×10³/mL)	196 (122–313)

Fuente: Williams, 6.ª edición, 2001.

Para caracterizar las condiciones de trabajo se aplicó individualmente una encuesta que incluyó el GES de pertenencia, ubicación, tiempo de trabajo en la empresa y protección respiratoria utilizada. También se registraron variables toxicológicas, como la condición de fumador, y variables sociodemográficas como edad, sexo y raza (8–11, 13, 17).

RESULTADOS

TABLA 3. Estimadores de tendencia central y máximo riesgo (ppm), e índices de exposición y riesgo por GES para benceno. Empresa del sector Oil & Gas, Colombia, 2025

GES	N	MVUE (ppm)	X.95 (ppm)	GSD	TLV-TWA	TLV-TWA B&S-FCAD	IE MVUE	IR X.95
GES 1	1	0,00942	0,00942	–	0,02	0,01	0,942	0,942
GES 2	3	0,01256	0,02110	1,40	0,02	0,01	**1,256**	**2,110**
GES 3	2	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 4	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 5	3	0,005	0,005	1,16	0,02	0,01	0,48	0,53
GES 6	4	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 7	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 8	3	0,006	0,007	1,30	0,02	0,01	0,61	0,72
GES 9	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 10	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 11	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ
GES 12	3	<LOQ	<LOQ	<LOQ	0,02	0,01	<LOQ	<LOQ

IE: índice de exposición; IR: índice de riesgo. En el GES 1 no fue posible estimar la GSD debido a que solo se obtuvo una muestra. Las 34 determinaciones ambientales corresponden a las muestras tomadas a los trabajadores durante 3 días consecutivos de medición. Fuente: datos del autor, 2025.

TABLA 4. Resultados de las muestras estacionarias para benceno. Empresa del sector Oil & Gas, Colombia, 2025

Muestra	Lugar	Área evaluada	Ubicación	Agente químico	Concentración registrada (ppm)	Índice respecto del TLV-TWA ajustado
Lugar 1	Ar	MRU	MRU	Benceno	0,0203	**2,03**
Lugar 2	Ar	Tanq C1	Manhole	Benceno	3,82	**382,0**
Lugar 3	Ar	Tanq C2	Manhole	Benceno	14,40	**1 440,0**
Lugar 4	Ar	Tanq Gasol	Manhole	Benceno	0,251	**25,10**
Lugar 5	Ar	Gun Barrel	Área	Benceno	0,029	**2,92**

Fuente: datos del autor, 2025.

TABLA 5. Resultados de SPMA y comparación con el índice de exposición a TWA. Empresa del sector Oil & Gas, Colombia, 2025

Trabajador	Cargo	IE-TWA	BEI	IE-BEI
T1	GES 1	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T2	GES 2	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T3	GES 3	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T4	GES 4	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T5	GES 5	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T6	GES 6	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T7	GES 7	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T8	GES 8	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T9	GES 9	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T10	GES 10	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T11	GES 11	<LOQ	<LOQ	<LOQ
T12	GES 12	<LOQ	<LOQ	<LOQ

Los 34 análisis de SPMA corresponden a las muestras tomadas a los trabajadores durante 3 días consecutivos de medición. <LOQ: concentración por debajo del límite de cuantificación. Fuente: datos del autor, 2025.

Evaluaciones higiénicas

Con base en los procedimientos estadísticos aplicados a los Grupos de Exposición Similar (GES), se calcularon el estimador insesgado de mínima varianza (MVUE) como estimador de la exposición promedio y el percentil 95 (X.95) como referencia para un escenario de alta exposición. La desviación estándar geométrica (GSD) se calculó, cuando fue estadísticamente aplicable, para caracterizar la dispersión de los resultados dentro de cada GES (Tabla 3).

Con el propósito de obtener indicadores adimensionales, se calcularon los Índices de Exposición (IE) y de Riesgo (IR) mediante la comparación del estimador promedio y del percentil 95, respectivamente, con el valor límite de exposición ajustado (Tabla 3).

GES 1. En este grupo solo se obtuvo una muestra de campo; por tanto, no es posible realizar una caracterización estadística de la distribución de las exposiciones ni estimar la GSD. El resultado individual debe interpretarse únicamente como una observación puntual del trabajador evaluado.

GES 2. Los resultados muestran un índice de exposición de 1,256 y un índice de riesgo de 2,110 respecto del valor límite ajustado de 0,01 ppm. Estos resultados indican que, en las condiciones evaluadas, la exposición estimada para este GES supera el valor de referencia ajustado y requiere una revisión detallada de las tareas, procesos y condiciones operativas que pudieron contribuir al resultado. No debe atribuirse el hallazgo exclusivamente a un cambio en el límite de exposición sin realizar primero una revisión de las condiciones de muestreo y de los criterios de ajuste utilizados.

GES 5 y 8. Con base en los estimadores disponibles, los índices de exposición y de riesgo fueron inferiores a 1 (IE = 0,48 e IR = 0,53 para el GES 5; IE = 0,61 e IR = 0,72 para el GES 8). Estos resultados se encuentran por debajo del valor límite ajustado utilizado en el estudio. No obstante, el reducido número de muestras limita la precisión de la caracterización estadística de estos grupos.

Para el control de la exposición, la empresa suministra protección respiratoria a los trabajadores. Como parte de la verificación de la eficacia del programa de protección respiratoria, se recomienda incorporar pruebas cuantitativas de ajuste de los respiradores en futuras campañas, de acuerdo con el tipo de respirador y el programa de protección respiratoria aplicable.

GES 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. En estos grupos, los resultados se encontraron por debajo del límite de cuantificación (LOQ) del método analítico. Por tanto, los resultados indican que no se cuantificaron concentraciones por encima del LOQ en las muestras analizadas; no es metodológicamente equivalente afirmar que no existió exposición. El análisis se realizó mediante cromatografía de gases (GC) con detector de ionización de llama (FID).

Índice Biológico de Exposición (BEI)

Como medida complementaria de vigilancia de la salud y evaluación preventiva, se realizaron análisis del metabolito ácido S-fenilmercaptúrico (SPMA) en orina. El objetivo fue complementar la evaluación de la exposición al benceno y explorar posibles contribuciones de otras vías de absorción o exposiciones no ocupacionales. Las concentraciones se compararon con el Índice Biológico de Exposición (BEI) establecido por la ACGIH 2025 para SPMA, expresado en el estudio como 25 µg/g de creatinina y su correspondiente conversión a µmol/mol de creatinina.

Los resultados de las muestras de aire y de orina se compararon de manera individual con sus respectivos valores de referencia. De las 34 muestras de SPMA analizadas, ninguna presentó una concentración superior al BEI de 25 µg/g de creatinina reportado en el estudio.

Datos sociodemográficos y hemogramas

Entre 2022 y 2025, la empresa realizó como medida de vigilancia de la salud la toma de hemogramas a los trabajadores de los GES, con el propósito de identificar disminuciones importantes y persistentes del recuento de leucocitos, así como otras alteraciones hematológicas. En el estudio se consideró como referencia un criterio arbitrario de reducción del 20 % de la leucometría, además de la presencia de alteraciones en hemogramas seriados sin otros aspectos clínicos que las justificaran, tales como macrocitosis, linfocitopenia, leucocitosis persistente, alteraciones neutrofílicas, presencia de macroplaquetas o leucopenia asociada con otras citopenias, incluida la plaquetopenia. En el análisis realizado no se observaron alteraciones relevantes en el recuento o la morfología de las líneas celulares evaluadas ni de las plaquetas. Asimismo, ningún trabajador presentó discromatopsia en el test de Ishihara.

Todos los trabajadores que conformaron los GES fueron hombres, con una antigüedad de entre 2 y 15 años en la compañía. Según la información registrada, ninguno era fumador y el 45 % refirió no haber consumido alcohol.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran heterogeneidad entre los Grupos de Exposición Similar evaluados. El GES 2 presentó los mayores índices de exposición y riesgo respecto del valor límite ajustado, mientras que los GES 5 y 8 presentaron índices inferiores a 1. En los demás grupos, las concentraciones estuvieron por debajo del límite de cuantificación del método. Estos resultados respaldan la utilidad de la estrategia de GES para priorizar las acciones de evaluación y control, pero también muestran la necesidad de aumentar el número de muestras cuando se pretenda realizar una caracterización estadística robusta.

Las muestras estacionarias evidenciaron concentraciones elevadas en puntos específicos de las instalaciones, particularmente en las ubicaciones asociadas con manholes de tanques. Estos resultados no deben interpretarse como equivalentes a exposiciones personales de jornada completa, pero sí constituyen información relevante para orientar la identificación de fuentes y la priorización de medidas de control en las áreas evaluadas.

El biomonitoreo mediante SPMA no mostró resultados superiores al BEI reportado en el estudio. La interpretación de estos resultados debe realizarse de manera integrada con las mediciones personales, las condiciones de trabajo, las características del muestreo y las posibles fuentes de exposición no ocupacional.

Entre las principales limitaciones se encuentran el reducido número de muestras en varios GES, la presencia de resultados por debajo del límite de cuantificación y la ausencia de algunas variables de proceso y de exposición durante el muestreo. Estas limitaciones deben considerarse al extrapolar los resultados a la totalidad de la población trabajadora y al establecer conclusiones sobre la magnitud de la exposición.

CONCLUSIONES

Un proceso estandarizado de Higiene Ocupacional de Campo y Medicina del Trabajo permite organizar, priorizar y gestionar la exposición ocupacional con base en criterios objetivos.

La utilización de métodos reconocidos internacionalmente, como los desarrollados por OSHA y NIOSH, junto con los Indicadores o Índices Biológicos de Exposición de la ACGIH 2025, permite caracterizar la exposición ocupacional y orientar las medidas de intervención mediante controles técnicos, medidas administrativas, protección personal y vigilancia de la salud.

Los resultados del biomonitoreo urinario mediante SPMA, interpretados de acuerdo con el BEI utilizado en el estudio, constituyen una herramienta complementaria para la evaluación de la exposición a benceno, particularmente cuando se integran con la información de exposición ambiental y las condiciones de trabajo.

Se recomienda mantener el seguimiento periódico de las concentraciones ambientales y de los parámetros hematológicos de los trabajadores expuestos. En el período analizado no se identificaron cambios hematológicos que, con la información disponible, sugirieran alteraciones atribuibles a la exposición ocupacional a benceno.

GLOSARIO

Absorción. Ingreso de una sustancia al organismo por una vía determinada, como inhalación, ingestión o contacto dérmico.

Biomarcadores. Indicadores medibles en sistemas biológicos o muestras biológicas que pueden utilizarse como marcadores de exposición, efecto o susceptibilidad.

Carcinógeno A. Categoría de clasificación indicada en la fuente citada para una sustancia reconocida como carcinógena para el ser humano. La denominación debe conservarse conforme al sistema de clasificación específico de la fuente utilizada.

Efectos inmunológicos. Cambios funcionales o estructurales que afectan la respuesta del sistema inmunitario.

Efectos linforreticulares. Alteraciones que afectan tejidos y órganos del sistema linfático, como los ganglios linfáticos, el bazo y el timo.

Epidemiología. Disciplina que estudia la frecuencia, distribución y determinantes de eventos relacionados con la salud y la enfermedad en poblaciones definidas.

Estudio de casos y controles. Estudio epidemiológico que compara personas con un resultado o enfermedad de interés con personas sin dicho resultado, para investigar posibles factores asociados con su ocurrencia.

Estudio de cohortes. Estudio epidemiológico en el que uno o más grupos definidos por una característica o exposición son seguidos en el tiempo y comparados con otros grupos, cuando corresponde.

Estudio prospectivo. Estudio en el que los participantes son observados hacia adelante en el tiempo para registrar los eventos que ocurren después del inicio de la investigación.

Estudio transversal. Estudio epidemiológico en el que la exposición y el resultado se evalúan en un momento o período determinado.

Exposición aguda. Exposición a un agente químico durante 14 días o menos, de acuerdo con la definición utilizada en los perfiles toxicológicos citados.

Exposición subaguda. Exposición a un agente químico con una duración de 15 a 364 días, de acuerdo con la definición utilizada en los perfiles toxicológicos citados.

Exposición crónica. Exposición a un agente químico durante 365 días o más, de acuerdo con la definición utilizada en los perfiles toxicológicos citados.

Factor de bioconcentración (BCF). Cociente entre la concentración de una sustancia química en un organismo acuático y su concentración en el agua circundante, bajo condiciones definidas.

Factor de riesgo. Característica, conducta, exposición o condición asociada con un aumento de la probabilidad de presentar una enfermedad u otro evento relacionado con la salud.

Límite de Exposición Permisible (PEL). Límite de exposición establecido por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para una sustancia en el ambiente laboral, de acuerdo con el criterio regulatorio aplicable.

Límite de Exposición Recomendado (REL). Valor de exposición recomendado por el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), expresado según el período de referencia correspondiente.

Límite Umbral (TLV). Valor de referencia de exposición ocupacional establecido por la ACGIH. Puede expresarse como promedio ponderado en el tiempo (TWA), límite de exposición de corta duración (STEL) o límite superior (ceiling), según corresponda.

Morbilidad. Frecuencia o condición de enfermedad en una población; las tasas de morbilidad pueden expresarse mediante diferentes medidas de frecuencia.

Mortalidad. Frecuencia de muertes en una población durante un período de tiempo determinado.

Neurotoxicidad. Aparición de efectos adversos sobre el sistema nervioso como consecuencia de la exposición a una sustancia.

Nivel de efecto adverso observado más bajo (LOAEL). Nivel de exposición más bajo en un estudio que se asocia con un aumento estadística o biológicamente significativo de efectos adversos en la población expuesta frente a su control apropiado.

Nivel de efecto adverso no observado (NOAEL). Nivel de exposición en un estudio en el que no se observaron incrementos estadística o biológicamente significativos de efectos adversos frente al control apropiado.

Nivel de efecto de cáncer (CEL). Nivel de exposición asociado con un aumento significativo de la incidencia de cáncer o tumores en la población estudiada respecto de su control apropiado.

Nivel mínimo de riesgo (LMR). Estimación de la exposición humana diaria a una sustancia peligrosa que probablemente no implique un riesgo apreciable de efectos adversos no cancerígenos para una vía y duración de exposición determinadas.

Prevalencia. Número o proporción de casos de una enfermedad o condición presentes en una población en un momento determinado.

Promedio ponderado en función del tiempo (TWA). Concentración promedio de exposición ponderada en función del tiempo durante un período de referencia definido.

Relación dosis-respuesta. Relación cuantitativa entre la magnitud de la exposición a un agente y la frecuencia o intensidad de un efecto adverso.

Riesgo. Probabilidad de que ocurra un efecto adverso como consecuencia de una exposición o condición determinada.

SPMA. Ácido S-fenilmercaptúrico, metabolito urinario utilizado en el estudio como indicador biológico de exposición a benceno.

Test de Ishihara. Prueba de visión cromática basada en láminas con patrones de puntos de diferentes colores que permiten detectar alteraciones de la percepción de determinados colores.

Toxicidad del desarrollo. Aparición de efectos adversos sobre el desarrollo del organismo como consecuencia de la exposición a una sustancia antes de la concepción, durante el desarrollo prenatal o durante etapas posteriores de maduración.

Toxicocinética. Estudio de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de sustancias en un organismo.

Xenobiótico. Sustancia química que es extraña al organismo o al sistema biológico en el que se encuentra.

BIBLIOGRAFÍA

1. ACGIH. TLVs and BEIs. 2025. p. 15.
2. Chiara S, Silvano F, Bruno P. Environmental and biological monitoring of occupational exposure to organic micropollutants in gasoline. Chemosphere. 2001;44:67–82.
3. Brugnone F, Perbellini L, Romeo L, Bianchin IM, Tonello A, Pianalto G, Zambon D. Benzene in environmental air and human blood. International Archives of Occupational and Environmental Health. 1998;71:554–559.
4. AIHA. Strategy Manual for Occupational Exposure Sampling.
5. NIOSH. Method 1501.
6. AIHA Analytics. Certificado de acreditación del laboratorio.
7. ACGIH. Benzene. CAS No. 71-43-2. 2025.
8. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for Benzene.
9. Asprilla L, Córdoba P. Leucemia por exposición a benceno en los trabajadores de las refinerías de petróleo: revisión de la literatura publicada hasta 2013. Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez. 2013;1–55.
10. Camacho T, Pallas E. Uso racional de los biomarcadores en toxicología laboral. Laboratorio de Análisis Clínico Lema–Bandín, España.
11. Fonseca P, Heredia J, Navarrete D. Vigilancia médica para los trabajadores expuestos a benceno, tolueno y xileno.
12. INSHT. NTP 486: Evaluación de la exposición a benceno: control ambiental y biológico. España. 1999.
13. Instrução Normativa n.º 02, de 20 de dezembro de 1995. Dispõe sobre a vigilância da saúde dos trabalhadores na prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. Brasil. 1995.
14. Ministério do Trabalho e Emprego. Acordo e legislação sobre o Benzeno 10 anos. Fundacentro. São Paulo, Brasil. 2005;1–128.
15. Ministerio de la Protección Social. Guía de atención integral de salud ocupacional basada en la evidencia para trabajadores expuestos a benceno y sus derivados (GATISO-BTX-EB). Colombia. 2008;1–171.
16. Organización Internacional del Trabajo. Convenio 136 de 1971, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. Ginebra, 1971.
17. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for Benzene. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. August 2007;1–438.
18. Organización Internacional del Trabajo. Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.
19. Organización Internacional del Trabajo. Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.
20. ILO C170. Convenio sobre los productos químicos, 1990 (No. 170).
21. ILO R177. Recomendación sobre los productos químicos, 1990 (No. 177).
22. ILO C139. Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (No. 139).
23. ILO R147. Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 (No. 147). AIHA. IHSTAT, versión multilingüe. Disponible en: www.aiha.org (AIHA Risk Assessment Tools).

Publicado en **Higiene Ocupacional Aplicada**, sección Documentos técnicos, octubre de 2026 · alvaroaraquegarcia-hue.github.io. El contenido, los datos y las opiniones son responsabilidad de los autores.